

KAPITEL 4 – RELATIONENALGEBRA

Definition

Theoretisches Fundament für die Definition von Anfragen gegenüber eines Relationenmodells

Algebra: ein System, das aus einer nichtleeren Menge und einer Familie von Operationen besteht

Relationen sind Mengen

Operationen auf Relationen arbeiten auf einer oder mehreren Relationen als Eingabe und erzeugen eine Relation als Ausgabe

(Abgeschlossenheitseigenschaft)⇒mengenorientierte Operationen

Hinweis: Grün gekennzeichnet ist das, was im Ergebnis enthalten ist. Gestreift was für die Erfüllung eines Vergleichs zu wahr ausgewertet wird.

Unäre Operatoren

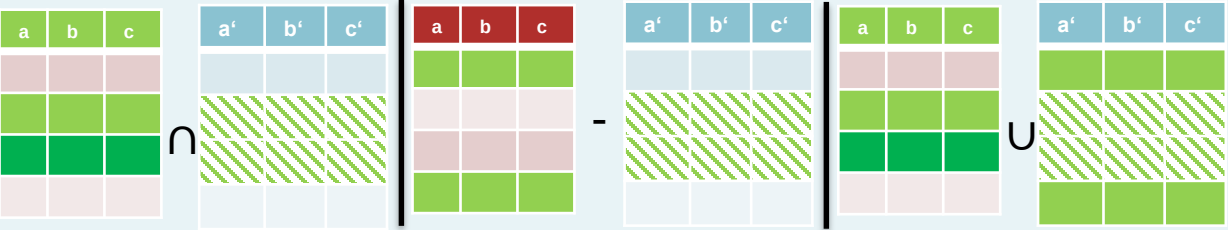
Eingabe dieser Operatoren ist lediglich eine Relation. Gegeben sei im folgenden eine Relation R(a, b, c, d)

Operator	Beschreibung	Schematisch															
Projektion $\pi_{a,b}(R)$	Ergebnis umfasst lediglich Attribute a, b	R <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	a	b	c												
a	b	c															
Selektion $\sigma_{a\theta x}(R)$	Filterung der Tupel einer Relation, die das Prädikat $a\theta x$ erfüllen. θ ist ein Vergleichsoperator $\leq, \geq, =, \neq, <, >$	R <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	a	b	c												
a	b	c															
Umbenennung $\rho_{S(x,y,z)}(R)$	Umbenennung der Attribute und des Relationsamens.	S <table><tr><td>x</td><td>y</td><td>z</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	x	y	z												
x	y	z															

Mengenoperatoren

Eingabe dieser Operatoren sind 2 Relationen. Weiterhin müssen die 2 Relationen **vereinigungsverträglich** sein.

- Gleiche Anzahl von Attributen
- Paarweise gleiche Wertebereiche der Attribute





KAPITEL 4 – RELATIONENALGEBRA

Binäre Operatoren

Eingabe dieser Operatoren sind 2 Relationen. Gegeben sei im folgenden eine Relation R(a, b, c) und S (a, e, f)

Verbünde

Ein Verbund zwischen zwei Relationen R und S verknüpft paarweise Tupel aus R und S, wenn diese das Join-Prädikat erfüllen. Dabei kann das Prädikat eine logischer Ausdruck sein.

Operator	Beschreibung	Schematisch																																													
Theta-Join $R \bowtie_{R.a \theta S.a} S$	Ergebnis umfasst Tupelkombinationen $r \circ s$, wenn das logische Prädikat für die beiden Tupel zu wahr ausgewertet wird.	R <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> S <table><tr><td>a</td><td>e</td><td>f</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	a	b	c													a	e	f																											
a	b	c																																													
a	e	f																																													
Natürlicher Verbund $R \bowtie_{R.a \theta S.a} S$	Vergleich der Attribute mit gleichen Namen und Übernahme der Tupelkombination mit gleicher Wertekombination für diese.	R <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> S <table><tr><td>a</td><td>e</td><td>f</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	a	b	c													a	e	f																											
a	b	c																																													
a	e	f																																													
Linker/Rechter Semi-Join R	Erhaltung aller Attribute der linken bzw. rechten Relation mit den Tupeln die einen Join-Partner haben. Vergleich wie beim natürlichen Verbund	$R \ltimes$ <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> S <table><tr><td>a</td><td>e</td><td>f</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	a	b	c													a	e	f																											
a	b	c																																													
a	e	f																																													
Linker/Rechter Äußerer (Natürlicher) Verbund $R \Join_{R.a \theta S.a} S$	Erhaltung aller Tupel der linken/rechten/beider Relationen R und S auch wenn diese kein Join Partner haben. Die Attributwerte werden mit Null ergänzt.	R <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> $\Join$ <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> S <table><tr><td>a</td><td>e</td><td>f</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	a	b	c													a	b	c													a	e	f												
a	b	c																																													
a	b	c																																													
a	e	f																																													
$\pi_{a,b} R \div \pi_a(S)$	Bestimme exklusiv Tupel (Tupel mit Attributen, die nur in R vorkommen) in R, die mit allen Tupeln in S in Beziehung stehen.	<table><tr><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td></tr></table> <table><tr><td>a</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	a	b	1	1	2	1	1	2	3	2	a	1	2																																
a	b																																														
1	1																																														
2	1																																														
1	2																																														
3	2																																														
a																																															
1																																															
2																																															